

Thème 2 — Oxydant, réducteur et demi-équations

À lire avant les exercices — lire une réaction redox comme un transfert d'électrons.

1. Oxydation, réduction : une histoire de N.O.

Définition — oxydation et réduction

- Un élément est **oxydé** si son N.O. **augmente** : il **perd** des électrons.
 - Un élément est **réduit** si son N.O. **diminue** : il **capte** des électrons.
- Les deux phénomènes sont **toujours simultanés** : si une espèce s'oxyde, une autre se réduit.

Définition — oxydant et réducteur

L'**oxydant** est l'espèce qui **capte** les électrons : c'est celle qui est **réduite**.
Le **réducteur** est l'espèce qui **cède** les électrons : c'est celle qui est **oxydée**.

Moyen mnémotechnique : « **on oxyde un réducteur, on réduit un oxydant** ».
Un **réducteur** donne des électrons ; un **oxydant** en capte.

2. Le couple Ox/Red et la demi-équation

Définition — couple oxydo-réducteur

Un couple Ox/Red relie une forme oxydée et une forme réduite par une **demi-équation électronique** :



Attention : où placer les électrons ?

Les électrons se placent **toujours du côté de l'oxydant** : c'est lui qui les capte pour devenir le réducteur. Ex. couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ (et surtout pas l'inverse).

Règle — nombre d'électrons échangés

$$n(e^-) = \Delta \text{N.O.} = \text{N.O.}(\text{oxydant}) - \text{N.O.}(\text{réducteur}).$$

Dans un couple, l'**oxydant** est la forme au N.O. le *plus élevé*, le **réducteur** celle au N.O. le *plus bas*.

Exemple : le couple NO_3^-/NO

N.O.(N) passe de +V (dans NO_3^-) à +II (dans NO) : différence $n = 5 - 2 = 3$ électrons. Comme NO_3^- est le plus oxydé, il est l'**oxydant**, et l'électron va de son côté : $\text{NO}_3^- + 3 e^- \rightleftharpoons \text{NO}$.

3. Reconnaître une réaction redox

Méthode : *une réaction est-elle redox ?*

Une réaction est **redox** si (et seulement si) **au moins un élément change de N.O.** entre réactifs et produits. Sinon (acide-base, précipitation, complexation...), ce n'est **pas** du redox.

Exemple : *trier des réactions*

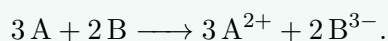
- $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$: aucun N.O. ne change (précipitation) $\Rightarrow$ **pas redox**.
- $\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$: Cu (0 $\rightarrow$ +II), Ag (+I $\rightarrow$ 0) $\Rightarrow$ **redox**.

4. Combiner deux demi-équations

Une oxydation et une réduction n'existent jamais seules. Pour obtenir l'**équation globale**, on multiplie chaque demi-équation pour que le **nombre d'électrons soit identique** des deux côtés, puis on additionne : les électrons s'éliminent.

Exemple : *nombre d'électrons différents*

Couple 1 : $\text{A} \longrightarrow \text{A}^{2+} + 2 \text{e}^-$ (2 e⁻). Couple 2 : $\text{B} + 3 \text{e}^- \longrightarrow \text{B}^{3-}$ (3 e⁻). On multiplie par 3 et par 2 (soit 6 e⁻ chacun) :



Attention : *ions spectateurs*

Dans une équation en solution, les ions qui ne changent *pas* de N.O. (souvent Na⁺, K⁺, Cl⁻...) sont des **ions spectateurs** : ils n'apparaissent pas dans l'équation redox simplifiée.